INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

TRAVAUX DIRIGÉS N°2

Réseaux I

Représentation des topologies réseau avec Draw.io

Nom & Prénom : JEAN-GILLES Nixon

Niveau : L3-FST

Date : 28 octobre 2026



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce travail dirigé a pour but de découvrir l'outil Draw.io afin de réaliser des schémas réseau, d'identifier et de représenter les principales topologies réseau (bus, étoile, anneau, maillage complet et hybride), puis de comprendre l'importance du schéma dans la conception d'un réseau informatique.

1.2 Démarche suivie

1. Ouverture de Draw.io téléchargé sur le Microsoft store
2. Activation de bibliothèques d'icônes pour disposer des symboles de PC, switch, routeur, serveur, pare-feu, imprimante et nuage Internet.
3. Dessin de chacune des topologies demandées : placement des icônes, tracé des liaisons avec des connecteurs, puis nommage de chaque élément (PC1, Switch1, Routeur, Serveur, etc.).
4. Reproduction de topologies

.

2 Topologie en bus

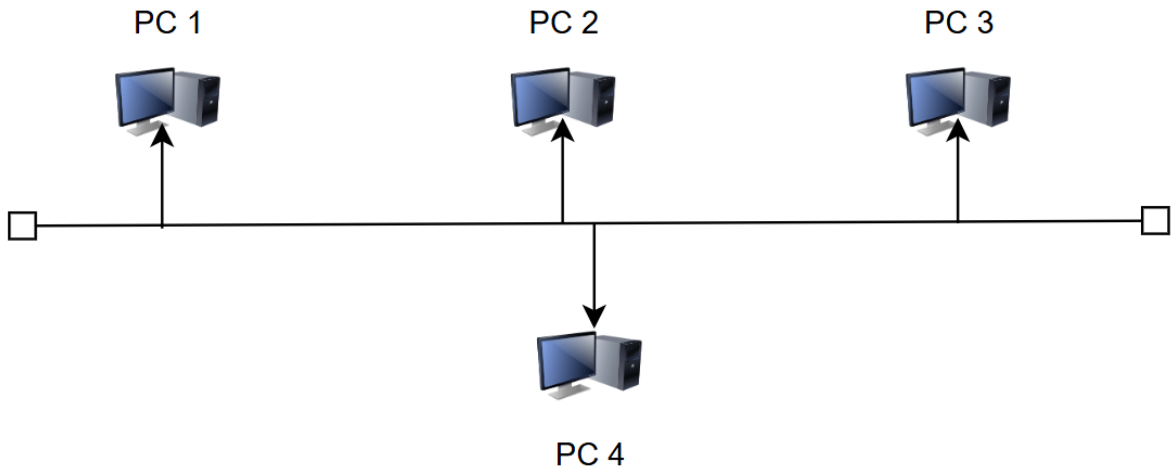


Figure 2 – Topologie en bus

Explication : Plusieurs PC sont raccordés à un câble principal unique (le bus). Chaque élément est nommé (PC1, PC2, PC3, PC4) les stations partagent le même support : une coupure du câble central isole l'ensemble des équipements.

3 Topologie en étoile

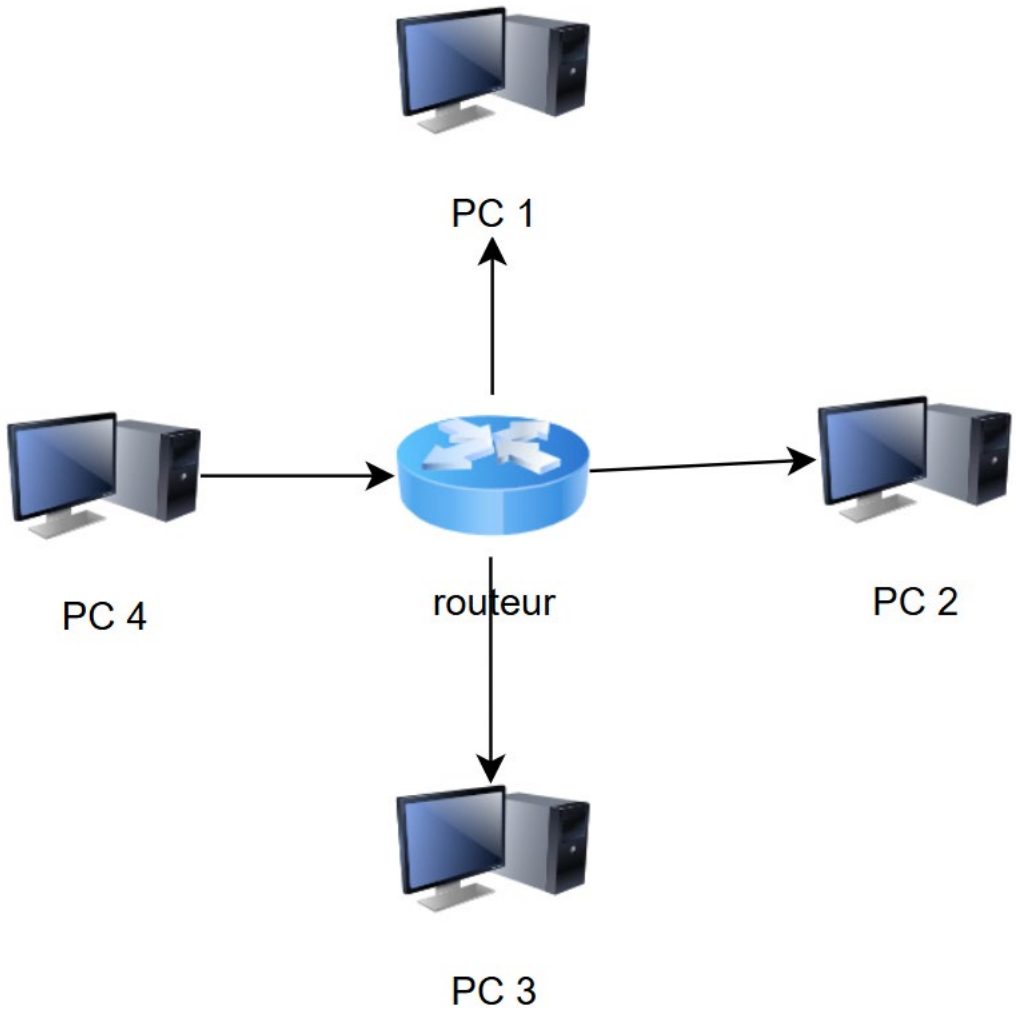


Figure 3 – Topologie en étoile

Explication : Les PC sont connectés individuellement à un routeur central. Si un câble ou un poste tombe en panne, les autres équipements continuent à fonctionner ; en revanche, la panne du routeur interrompt tout le réseau.

4 Topologie en anneau

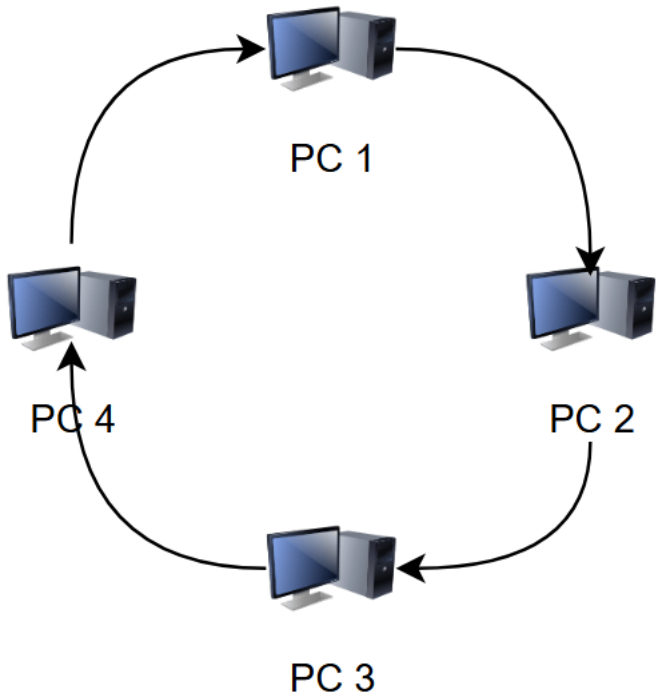


Figure 4 – Topologie en anneau

Explication : Les équipements sont reliés les uns aux autres de manière à former une boucle fermée : chaque nœud est connecté à son voisin de gauche et à son voisin de droite, et les données circulent dans un sens donné.

5) Reproduction de la topologie n°5

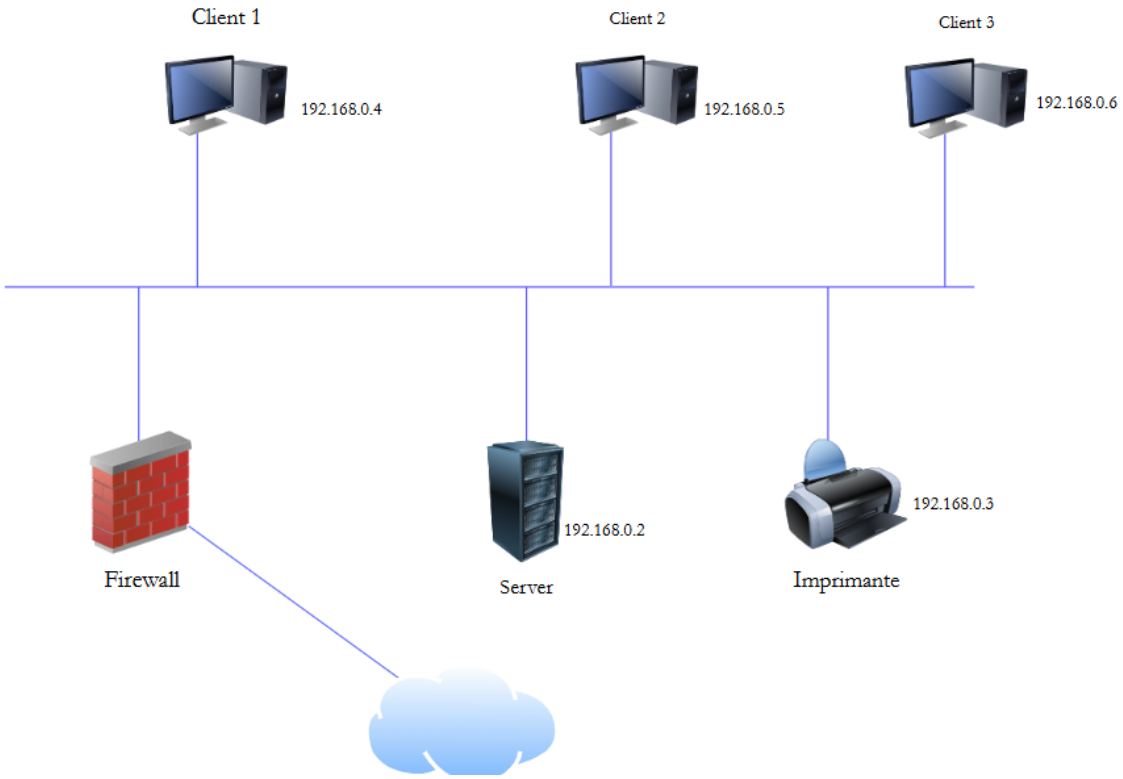


Figure 7 – Topologie en BUS

2.4 Reproduction de la topologie n°6 : réseau d'entreprise hybride

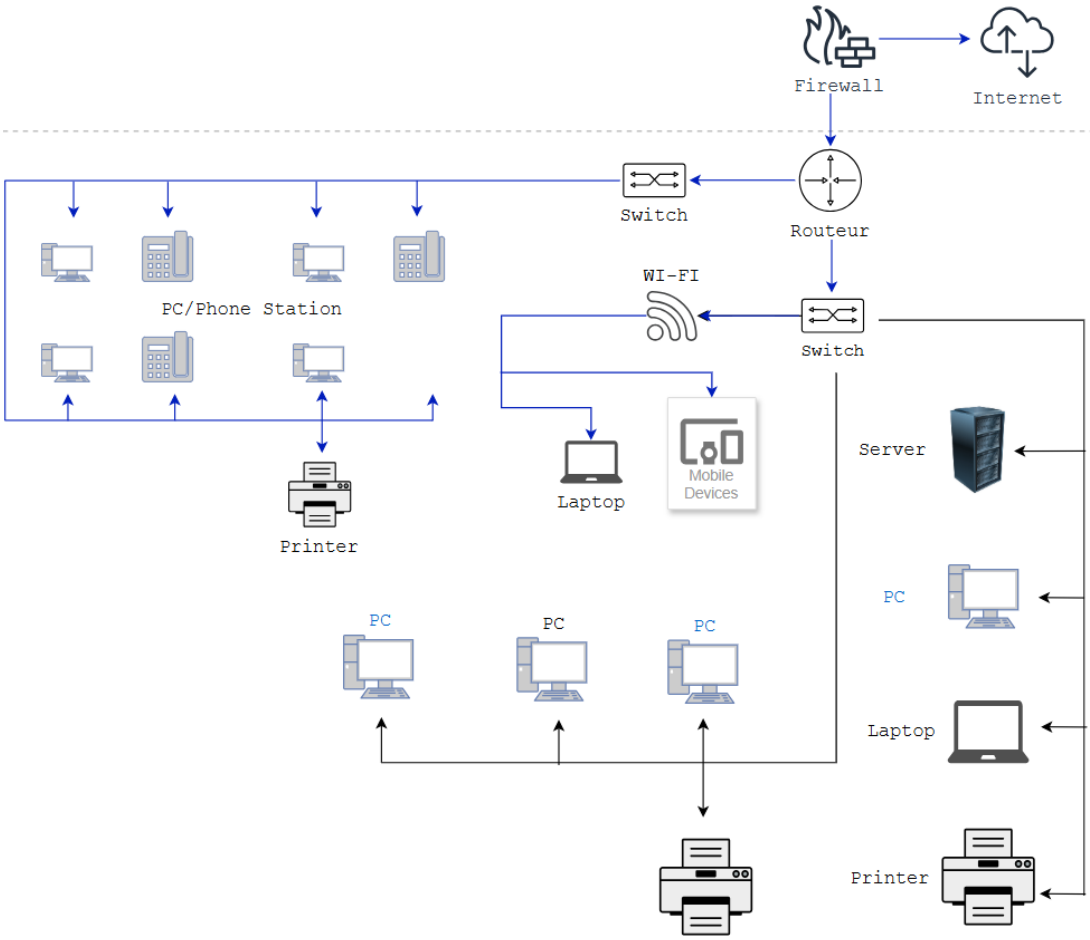


Figure 8 – Réseau d'entreprise (topologie hybride)

Explication : Le trafic venant d'Internet traverse d'abord le pare-feu (Firewall), qui protège le réseau, puis arrive au routeur (Router). Celui-ci dessert un premier switch relié à un groupe de PC et de postes téléphoniques (PC/Phone Station) avec une imprimante. Un second switch dessert un point d'accès Wi-Fi (portable et appareils mobiles), un groupe de trois PC avec leur imprimante, ainsi qu'un serveur, un PC, un portable et une imprimante. L'ensemble combine plusieurs étoiles organisées autour des switchs, ce qui correspond à une topologie hybride.

3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

- **Outil :** j'ai appris à utiliser Draw.io pour créer des schémas réseau : bibliothèques d'icônes, connecteurs, étiquettes et exportation.
- **Topologies :** j'ai distingué les topologies bus, étoile, anneau, maillage complet et hybride, ainsi que leurs avantages et leurs limites.
- **Importance du schéma :** un schéma clair, avec des éléments nommés et des adresses IP, facilite la conception, la documentation et le dépannage d'un réseau.

3.2 Bilan de la tâche

La tâche est réussie : les topologies demandées ont été représentées, les deux schémas de l'énoncé ont été reproduits, et le rapport ainsi que les captures d'écran ont été publiés sur GitHub.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Trouver les bonnes icônes réseau (pare-feu, routeur, switch).	Activer les bibliothèques d'icônes ou utiliser la barre de recherche de formes.
Connecteurs qui ne restent pas attachés lors du déplacement des icônes.	Relier les flèches directement aux points d'ancrage des formes pour qu'elles suivent les déplacements.
Alignement des éléments sur le bus et entre les équipements.	Utiliser la grille et les outils Organiser > Aligner / Distribuer.